CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 8

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.3.1 — 15 puan

Demir (Fe) kaşığın gümüş nitrat (AgNO3) çözeltisine daldırıldığında kaşık yüzeyinde gümüş birikmesinin nedenini izah ediniz.

Cevap: Demir metali gümüşten daha aktif olduğu için elektron vererek Fe2+ iyonları halinde çözeltiye geçer.
Açığa çıkan elektronları çözeltideki Ag+ iyonları alarak nötr Ag katısı halinde demir kaşığın yüzeyine kaplanır.

2 Kazanım: 12.1.4.1 — 15 puan

Kuru pillerde (Leclanche pili) çinko gövdenin anot ve grafit çubuğun katot olarak üstlendiği görevleri açıklayınız.

Cevap: Pilin dış kabını oluşturan çinko metalik gövde elektron vererek yükseltgenir ve anot vazifesi görür.
Ortada yer alan karbon (grafit) çubuk ise inert katottur; elektronları pastamsı MnO2 ve NH4Cl elektrolitine iletir.

3 Kazanım: 12.1.4.2 — 15 puan

Lityum pillerinin anot yapısında neden saf lityum metali yerine lityum emdirilmiş grafit elektrot tercih edildiğini açıklayınız.

Cevap: Şarj sırasında saf lityum yüzeyinde dendrit adı verilen iğnemsi metal kristalleri büyüyerek seperatörü delip kısa devreye yol açabilir.
Grafit tabakaları Li iyonlarını katmanları arasında güvenle depolayarak dendrit oluşumunu ve yangın tehlikesini önler.

4 Kazanım: 12.1.5.1 — 15 puan

Erimiş AlCl3 tuzunun elektrolizinde katotta 0,5 mol alüminyum (Al) metali toplandığında anotta açığa çıkan klor gazının (Cl2) mol sayısını bulunuz.

Cevap: Al3+ + 3e- = Al tepkimesine göre 0,5 mol Al için 0,5 x 3 = 1,5 mol elektron devreden geçmiştir.
Anotta 2Cl- = Cl2 + 2e- tepkimesi yürür; 1,5 mol elektron geçtiğinde 1,5 / 2 = 0,75 mol Cl2 gazı toplanır.

5 Kazanım: 12.1.5.2 — **10 puan**

Bir demir çatala gümüş kaplama yapılırken anot elektrot ve elektrolit çözeltisi olarak nelerin seçilmesi gerektiğini belirtiniz.

Cevap: Anot olarak saf gümüş (Ag) metali kullanılır ve çözeltiye sürekli Ag+ iyonu vererek derişimi korur.
Elektrolit çözeltisi olarak ise gümüş nitrat (AgNO3) gibi çözünürlüğü yüksek bir gümüş tuzu çözeltisi seçilir.

6 Kazanım: 12.1.6.1 — **10 puan**

Demir boruları korumak için neden bakır yerine magnezyum veya çinko blokların kurban elektrot olarak seçildiğini açıklayınız.

Cevap: Magnezyum ve çinko demirden daha aktiftir; anotu oluşturarak önce kendileri aşınır ve demiri katot yaparak korurlar.
Bakır ise demirden daha pasiftir; demire bakır bağlanırsa demir anot olur ve paslanma süreci çok daha şiddetli bir hızla gerçekleşir.

7 Kazanım: 12.2.1.1 — **10 puan**

Doğada anorganik bileşik sayısı yüz binler civarındayken organik bileşik sayısının milyonları aşmasının karbon atomuna bağlı nedenini açıklayınız.

Cevap: Karbon atomu 4 değerlik elektronuyla kararlı 4 kovalent bağ yapabilme ve birbirine bağlanarak sonsuz uzunlukta zincirler kurabilme yeteneğine sahiptir.
Ayrıca karbon atomları kendi aralarında tekli, ikili ve üçlü bağlar kurabildiği gibi dallanmış, halkalı ve aromatik yapılar da oluşturabilir.

8 Kazanım: 12.2.2.1 — **10 puan**

0,2 mol CnH2n+2 gazı tam yakıldığında 1 mol CO2 gazı oluştuğuna göre hidrokarbonun formülünü bulunuz.

Cevap: 0,2 mol bileşikten 1 mol CO2 çıkıyorsa, 1 mol bileşikten 1 / 0,2 = 5 mol CO2 açığa çıkar.
Bu durumda n = 5 olur ve alkan formülünden bileşik C5H12 (pentan) olarak bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....